

Data Science, VL 15

Dr. Konrad Völkel, Sommersemester 2026

16.06.2026

Problem first: verschiedene Schätzungen

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `float`s, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.

Beispiel x = `np.array`

$$
\begin{bmatrix}
6.5281 & 3.8003 & 4.9575 & 7.4818 & 6.7351 & 1.0454 \\
4.9002 & 2.6973 & 2.7936 & 3.8212 & 3.2881 & 5.9085 \\
4.5221 & 3.2434 & 3.8877 & 3.6673 & 5.9882 & 2.5897 \\
3.6261 & 1.2918 & -2.1060 & 4.3072 & 4.7289 & 1.5157 \\
7.5395 & 0.0913 & 3.0915 & 2.6256 & 6.0656 & 5.9387 \\
3.3099 & 3.7563 & 1.2244 & -0.9616 & 2.3042 & 3.3127 \\
5.4606 & 5.4048 & 2.2253 & 2.3954 & 0.9029 & 0.1600 \\
-0.4125 & 6.9016 & 1.9807 & 2.1239 & 0.4944 & 4.5550
\end{bmatrix}
$$

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.
Geschenkt: $\mu(\mathrm{X})$ schätzen wir mit `mean`(x).

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.
Geschenkt: $\mu(\mathrm{X})$ schätzen wir mit `mean`(x).
(Wieso?)

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.
Geschenkt: $\mu(\mathrm{X})$ schätzen wir mit `mean`(x).

Es gibt zwei übliche Formeln, um $\sigma^2(\mathrm{X})$ aus x zu schätzen:

$$\sigma(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2, \qquad \sigma^*(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}-1} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2$$

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.
Geschenkt: $\mu(\mathrm{X})$ schätzen wir mit `mean`(x).

Es gibt zwei übliche Formeln, um $\sigma^2(\mathrm{X})$ aus x zu schätzen:

$$\sigma(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2, \qquad \sigma^*(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}-1} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2$$

Moment mal: was ist μ?

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.
Geschenkt: $\mu(\mathrm{X})$ schätzen wir mit `mean`(x).

Es gibt zwei übliche Formeln, um $\sigma^2(\mathrm{X})$ aus x zu schätzen:

$$\sigma(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2, \qquad \sigma^*(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}-1} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2$$

Moment mal: was ist μ? Entweder $\mu(\mathrm{X})$ oder `mean`(x).

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.

Wenn $\mathrm{x} = (\mathrm{x}_1, \ldots, \mathrm{x}_\mathrm{n})$ gegeben ist, können wir $\texttt{mean}(\mathrm{x})$ berechnen. Umgekehrt genügen $\mathrm{n} - 1$ Werte $(\mathrm{x}_1 - \texttt{mean}(\mathrm{x}), \ldots, \mathrm{x}_{\mathrm{n}-1} - \texttt{mean}(\mathrm{x}))$ zur Berechnung von $\mathrm{x}_\mathrm{n} - \texttt{mean}(\mathrm{x}) = \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}-1}(\texttt{mean}(\mathrm{x}) - \mathrm{x}_\mathrm{i})$

.

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.

Wenn $\mathrm{x} = (\mathrm{x}_1, \ldots, \mathrm{x}_n)$ gegeben ist, können wir $\texttt{mean}(\mathrm{x})$ berechnen. Umgekehrt genügen $\mathrm{n} - 1$ Werte $(\mathrm{x}_1 - \texttt{mean}(\mathrm{x}), \ldots, \mathrm{x}_{n-1} - \texttt{mean}(\mathrm{x}))$ zur Berechnung von $\mathrm{x}_n - \texttt{mean}(\mathrm{x}) = \sum_{i=1}^{n-1}(\texttt{mean}(\mathrm{x}) - \mathrm{x}_i)$

Beobachtung: gegeben $(\mathrm{x}_1, \ldots, \mathrm{x}_{n-1})$ sind $\texttt{mean}(\mathrm{x})$ und x_n gleich viel 'wert'.

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `float`s, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.

Wenn $\mu = \mu(\mathrm{X})$ bekannt ist, dann ist

$$\sigma(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2$$

eine Schätzung für $\sigma^2(\mathrm{X})$, die für größere Stichproben immer besser wird.

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.

Wenn $\mu = \texttt{mean}(\mathrm{x})$ geschätzt ist, dann ist

$$\sigma(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2$$

eine Schätzung für $\sigma^2(\mathrm{X})$, die für größere Stichproben immer besser wird.

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Gegeben eine Stichprobe x von n `floats`, die aus einer univariaten normalverteilten Zufallsvariable gezogen sind, wollen wir die Parameter dieser Normalverteilung schätzen: $\mu(\mathrm{X})$ und $\sigma^2(\mathrm{X})$.

Wenn $\mu = \texttt{mean}(\mathrm{x})$ geschätzt ist, dann ist

$$\sigma(\mathrm{x})^2 = \frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (\mathrm{x_i} - \mu)^2$$

eine Schätzung für $\sigma^2(\mathrm{X})$, die für größere Stichproben immer besser wird.
Aber: der Erwartungswert von $\sigma(\mathrm{x})^2$ für zufällige Stichproben ist nicht $\sigma^2(\mathrm{X})$, sondern $\frac{\mathrm{n}-1}{\mathrm{n}}\sigma^2(\mathrm{X})$. Anders bei $\mu = \mu(\mathrm{X})$, dann klappt es!

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Wir können den Schätzer korrigieren (“Bessel-Korrektur”):

$$\sigma^*(\mathrm{x})^2 = \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{n}-1}\sigma(\mathrm{x})^2$$

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Wir können den Schätzer korrigieren (“Bessel-Korrektur”):

$$\sigma^*(\mathrm{x})^2 = \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{n}-1}\sigma(\mathrm{x})^2$$

Wir sprechen bei $\sigma(\mathrm{x})^2$ von einem asymptotisch erwartungstreuen Schätzer für $\sigma(\mathrm{X})^2$. Der Schätzer $\sigma^*(\mathrm{x})^2$ ist sogar erwartungstreu (frei von Bias).
[Das besprechen wir noch ausführlicher]

Einstieg: Standardabweichung schätzen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Wir können den Schätzer korrigieren (“Bessel-Korrektur”):

$$\sigma^*(\mathrm{x})^2 = \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{n}-1}\sigma(\mathrm{x})^2$$

Wir sprechen bei $\sigma(\mathrm{x})^2$ von einem asymptotisch erwartungstreuen Schätzer für $\sigma(\mathrm{X})^2$. Der Schätzer $\sigma^*(\mathrm{x})^2$ ist sogar erwartungstreu (frei von Bias).
[Das besprechen wir noch ausführlicher]

Wir besprechen jetzt einmal den mathematischen Formalismus, wie er auch in Scikit-Learn zur Anwendung kommt.

Was ist Schätzen?

- Geschätzt wird eine Größe (wie $\mu(\mathrm{X})$) aus einer Stichprobe (wie x), um aus einer Familie von Modellen (z.B. Normalverteilungen) eine bestimmte bzw. eine Teilfamilie auszuwählen (die mit dem Parameter $\mu = \mu(\mathrm{x})$).

Was ist Schätzen?

- Geschätzt wird eine Größe (wie $\mu(X)$) aus einer Stichprobe (wie x), um aus einer Familie von Modellen (z.B. Normalverteilungen) eine bestimmte bzw. eine Teilfamilie auszuwählen (die mit dem Parameter $\mu = \mu(x)$).
- Wir formalisieren die 'Größe' als Abbildung, die Familie als Statistisches Modell und die (zufällige) Stichprobe als (recht 'große') Zufallsvariable.

Was ist Schätzen?

- Geschätzt wird eine Größe (wie $\mu(\mathrm{X})$) aus einer Stichprobe (wie x), um aus einer Familie von Modellen (z.B. Normalverteilungen) eine bestimmte bzw. eine Teilfamilie auszuwählen (die mit dem Parameter $\mu = \mu(\mathrm{x})$).
- Wir formalisieren die 'Größe' als Abbildung, die Familie als Statistisches Modell und die (zufällige) Stichprobe als (recht 'große') Zufallsvariable.
- Das 'Schätzen' ist eine Prozedur, die zu jeder möglichen Stichprobe einen Wert ausspuckt. Auch das modellieren wir als Zufallsvariable!

Statistisches Modell

Definition

Ein statistisches Modell ist ein Tripel $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$ aus

- einem Stichprobenraum $\mathcal{X}$,
- einer σ-Algebra $\mathcal{F}$ auf $\mathcal{X}$ und
- einer Klasse $\{\mathrm{P}_\theta\}_{\theta\in\Theta}$ von Wahrscheinlichkeitsmaßen auf $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$, die mindestens zwei Elemente enthält, also $|\Theta| > 1$.

Wir schreiben oft einfach $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$.

Parametrische Modelle, Standardmodelle

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition

Ein statistisches Modell $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$ heißt parametrisches Modell, wenn die Parametermenge Θ eine Teilmenge eines $\mathbb{R}^{\mathrm{d}}$ ist für ein $\mathrm{d} \in \mathbb{N}$. Für $\mathrm{d} = 1$ sagt man auch einparametriges Modell.

Parametrische Modelle, Standardmodelle

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition

Ein statistisches Modell $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$ heißt parametrisches Modell, wenn die Parametermenge Θ eine Teilmenge eines $\mathbb{R}^{\mathrm{d}}$ ist für ein $\mathrm{d} \in \mathbb{N}$. Für $\mathrm{d} = 1$ sagt man auch einparametriges Modell.

Parametrische Modelle, Standardmodelle

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Ein statistisches Modell $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$ heißt parametrisches Modell, wenn die Parametermenge Θ eine Teilmenge eines $\mathbb{R}^{\mathrm{d}}$ ist für ein $\mathrm{d} \in \mathbb{N}$. Für $\mathrm{d} = 1$ sagt man auch einparametriges Modell.

Definition

Wenn die Stichprobenmenge $\mathcal{X}$ diskret ist (höchstens abzählbar), und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathrm{X})$, nennt man das Modell diskret und in dem Fall haben alle P_θ eine pmf p_θ, d.h. $\mathrm{p}_\theta(\mathrm{x}) = \mathrm{P}_\theta(\{\mathrm{x}\})$.

Parametrische Modelle, Standardmodelle

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Ein statistisches Modell $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$ heißt parametrisches Modell, wenn die Parametermenge Θ eine Teilmenge eines $\mathbb{R}^{\mathrm{d}}$ ist für ein $\mathrm{d} \in \mathbb{N}$. Für $\mathrm{d} = 1$ sagt man auch einparametriges Modell.

Definition

Wenn die Stichprobenmenge $\mathcal{X}$ eine (Borel)-meßbare Teilmenge des $\mathbb{R}^{\mathrm{n}}$ ist (z.B. eine offene Menge oder die Niveaumenge einer stetigen Funktion) und $\mathcal{F}$ eine Einschränkung der Borel-σ-Algebra von $\mathbb{R}^{\mathrm{n}}$ ist, und außerdem jedes P_θ eine pdf f_θ besitzt, dann heißt das statistische Modell ein stetiges Modell.

Parametrische Modelle, Standardmodelle

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Ein statistisches Modell $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$ heißt parametrisches Modell, wenn die Parametermenge Θ eine Teilmenge eines $\mathbb{R}^{\mathrm{d}}$ ist für ein $\mathrm{d} \in \mathbb{N}$. Für $\mathrm{d} = 1$ sagt man auch einparametriges Modell.

Definition

Ein statistisches Modell $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$, welches entweder diskret oder stetig ist (es also pmf oder pdf gibt), nennt man auch Standardmodell.

Produktmodell

Das mehrfache Wiederholen eines Experiments als eigentlich-ein-Experiment umetikettieren und eine Abfolge von Einzelergebnissen dann ein Ergebnis nennen: Zu jedem statistischen Modell lässt sich das Produktmodell konstruieren:

$$(\mathcal{X}^{\mathrm{N}}, \mathcal{F}^{\otimes \mathrm{N}}, \mathrm{P}_{\theta}^{\otimes \mathrm{N}} : \theta \in \Theta).$$

Produktmodell

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Das mehrfache Wiederholen eines Experiments als eigentlich-ein-Experiment umetikettieren und eine Abfolge von Einzelergebnissen dann ein Ergebnis nennen: Zu jedem statistischen Modell lässt sich das Produktmodell konstruieren:

$$(\mathcal{X}^{\mathrm{N}}, \mathcal{F}^{\otimes \mathrm{N}}, \mathrm{P}_{\theta}^{\otimes \mathrm{N}} : \theta \in \Theta).$$

Die Projektionen $\mathrm{X_i} \colon \mathcal{X}^{\mathrm{N}} \to \mathcal{X}$ sind dann unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen bezüglich jeder Verteilung P_{θ}.
$\mathrm{P}_{\theta}^{\otimes \mathrm{N}}$ ordnet einem Ereignis in $\mathcal{X}^{\mathrm{N}}$ von der Form $\mathrm{A}_1 \times \cdots \times \mathrm{A}_{\mathrm{N}}$ das Produkt $\prod_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \mathrm{P}_{\theta}(\mathrm{A_i})$ zu. Damit ist die N-fache Wiederholung modelliert.

Beispiel

- Wir modellieren einen Würfelwurf eines potentiell unfairen Würfels mit einem diskreten Modell: $\mathcal{X} = \{1, \dots, 6\}$ und $\Theta = \Delta_6$, die Menge aller möglichen diskreten Verteilungen auf einer sechselementigen Menge (geschrieben als Wahrscheinlichkeitsvektoren in $\mathbb{R}^6$), und $\mathrm{P}_\theta(\mathrm{k}) = \theta_\mathrm{k}$.
- Konkret für $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_\mathrm{n})$ ist also die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu werfen im Modell mit Parameter θ gegeben durch $\mathrm{P}_\theta(6) = \theta_6$.
- Den zweifach wiederholten Würfelwurf modellieren wir also mit $\Theta = \Delta_6$ und $\mathcal{X}^2$, der Menge aller geordneten Paare aus $\mathcal{X}$.
  Dabei ist $\mathrm{P}_\theta^{\otimes 2}(5, 6) = \mathrm{P}_\theta(5)\mathrm{P}_\theta(6) = \theta_5\theta_6$.

Beispiel

$\mathcal{X} = \mathbb{R}^N$ mit $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}$ und $P_\theta^{\otimes N} = P_{\mu,\sigma}^{\otimes N}$ mit $P_{\mu,\sigma}$ eine univariate Normalverteilung ist das Standardmodell einer Stichprobe der Größe N einer univariaten Zufallsvariable, die normalverteilt ist.

Statistik - als mathematischer Begriff

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Sei $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$ ein statistisches Modell und Σ ein weiterer Ereignisraum (d.h. eine Ergebnismenge).
Dann heißt jede beliebige Zufallsvariable $\mathrm{S}\colon \mathcal{X} \to \Sigma$ eine Statistik des statistischen Modells.

Schätzer - als mathematischer Begriff

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition

Sei $(\mathcal{X}, \mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta)$ ein statistisches Modell und Σ ein weiterer Ereignisraum.
Sei $\tau\colon \Theta \to \Sigma$ eine beliebige Abbildung, die jedem Parameter $\theta \in \Theta$ eine Kenngröße $\tau(\theta) \in \Sigma$ zuordnet.
Dann nennen wir jede Statistik $\mathrm{T}\colon \mathcal{X} \to \Sigma$ einen Schätzer für τ (auch Punktschätzer).

Beispiel

- Im Standardmodell einer univariaten Normalverteilung mit Stichprobengröße N ist die Projektion $\Theta \to \mathbb{R}$ auf die erste Komponente, also den Erwartungswert μ eine Abbildung τ, deren Schätzer uns interessieren.
- Ein möglicher Schätzer ist die Statistik $\mathrm{c}\colon \mathbb{R}^{\mathrm{N}} \to \mathbb{R}$, die konstant 0 ist.
- Ein anderer möglicher Schätzer ist das arithmetische Mittel $\texttt{mean}\colon \mathbb{R}^{\mathrm{N}} \to \mathbb{R}$, für den tatsächlich gilt, dass $\texttt{mean}(\mathrm{x})$ für große N beliebig nah an $\mu(\mathrm{X})$ herankommt, wenn X die gesampelte normalverteilte Zufallsvariable ist.

Beispiel

In den meisten statistischen Modellen können wir die Abbildung $\sigma\colon \Theta \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ betrachten, die einem Parameter θ die Standardabweichung $\sigma(\mathrm{P}_\theta)$ der Verteilung P_θ zuordnet.
Dafür kennen wir die beiden Schätzer $\sigma,\ \sigma^*\colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$.

(Erinnerung Bessel-Korrektur: $\sigma^* = \sqrt{\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{n}-1}}\sigma$).

Bias und Erwartungstreue

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Ein Schätzer $\mathrm{T}\colon \mathcal{X} \to \Sigma$ für $\tau\colon \Theta \to \Sigma$ heißt erwartungstreu wenn $\mathbb{E}_\theta(\mathrm{T}) = \tau(\theta)$ für alle $\theta \in \Theta$ gilt. Gilt das nicht, heißt der Schätzer verzerrt (biased) und die Differenz ist der Bias $\mathbb{B}_\theta(\mathrm{T}) := \mathbb{E}_\theta(\mathrm{T}) - \tau(\theta)$.

Definition

Der mittlere quadratische Fehler des Schätzers zum zu schätzenden Wert ist

$$\mathtt{mse}(\mathrm{T}, \theta) := \mathbb{E}_\theta\left((\mathrm{T} - \tau(\theta))^2\right) = \mathbb{V}_\theta(\mathrm{T}) + (\mathbb{B}_\theta(\mathrm{T}))^2$$

Folgen von Schätzern

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition

Eine Folge von Schätzern $\mathrm{T_n}\colon \mathcal{X}^{\mathrm{n}} \to \Sigma$ für τ in n-fachen Produktmodellen heißt konsistent wenn für $\mathrm{n} \to \infty$ der Schätzer stochastisch gegen τ konvergiert:
$\mathsf{lim}_{\mathrm{n}\to\infty}\, \mathrm{T_n} \xrightarrow{\mathrm{P}_\theta} \tau(\theta)$.
Stochastische Konvergenz heißt $\forall \epsilon > 0 : \mathsf{lim}_{\mathrm{n}\to\infty}\, \mathrm{P}(|\mathrm{T_n} - \tau(\theta)| > \epsilon) = 0$.

Definition

Die Folge $\mathrm{T_n}$ heißt asymptotisch erwartungstreu, wenn $\mathsf{lim}_{\mathrm{n}\to\infty}\, \mathbb{E}_\theta(\mathrm{T_n}) = \tau(\theta)$.

Beispiel

Im Standardmodell einer N-fach wiederholten univariaten Normalverteilung ist das Stichprobenmittel $\texttt{mean}(X_1, \ldots, X_N)$ ein erwartungstreuer Schätzer für den Parameter μ.

Beispiel

- Für die Varianz ist der Schätzer $\sigma_N^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mathsf{mean}(X_1, \ldots, X_N))^2$ nicht erwartungstreu, denn $\mathbb{E}(\sigma_N^2) = \frac{N-1}{N}\sigma^2(X)$.
- Der Bias ist also $-\frac{\sigma^2(X)}{n}$, was für $n \to \infty$ verschwindet. Damit ist der Schätzer asymptotisch erwartungstreu.
- Der 'korrigierte' Schätzer $\frac{N}{N-1}\sigma_N^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mathsf{mean}(X_1, \ldots, X_N))^2$ ist erwartungstreu.

Gleichmäßig bester erwartungstreuer Schätzer

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Ein zu einer zu schätzenden Funktion $\tau\colon \Theta \to \mathbb{R}$ erwartungstreuer Schätzer S mit endlicher Varianz heißt gleichmäßig bester erwartungstreuer Schätzer für τ, wenn für jeden weiteren erwartungstreuen Schätzer T für τ mit endlicher Varianz für alle $\theta \in \Theta$ gilt: $\mathbb{V}_\theta(\mathrm{S}) \leq \mathbb{V}_\theta(\mathrm{T})$

Ein solcher Schätzer hat also minimale Streuung um den zu schätzenden Wert unter allen erwartungstreuen Schätzern.

Ausblick: Wie finden wir den?

Mit der relativen Entropie berechnet man die Fisher-Information und die Cramer-Rao-Ungleichung für reguläre statistische Modelle gibt eine Varianzschranke. Für sogenannte exponentielle Familien lässt sich damit direkt der beste erwartungstreue Schätzer beschreiben.

Ausblick: Wie finden wir den?

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Mit der relativen Entropie berechnet man die Fisher-Information und die Cramer-Rao-Ungleichung für reguläre statistische Modelle gibt eine Varianzschranke. Für sogenannte exponentielle Familien lässt sich damit direkt der beste erwartungstreue Schätzer beschreiben.
→ Stochastik-Vorlesung

Ausblick: Wie finden wir den?

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Mit der relativen Entropie berechnet man die Fisher-Information und die Cramer-Rao-Ungleichung für reguläre statistische Modelle gibt eine Varianzschranke. Für sogenannte exponentielle Familien lässt sich damit direkt der beste erwartungstreue Schätzer beschreiben.
→ Stochastik-Vorlesung

Für viele Verteilungen (z.B. kontaminierte Normalverteilung) gibt es keine geschlossene Formel, nur Iterationsverfahren.
→ Maximum-Likelihood-Prinzip



Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!